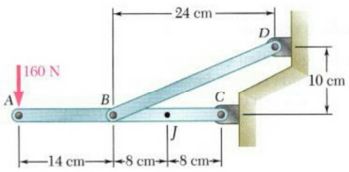
STATİK -Çalışma Soruları- Çerçevelerin Analizi

Kaynak Ders Kitabı:

Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, STATİK, Beer F.P, Johnston E.R., Mazurek D.F.,

Çeviri: Gündoğdu Ö., Kopmaz O., Literatür Yayınları 2015

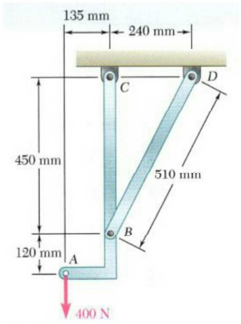
6.75 ve 6.76 *BD* elemanındaki kuvveti ve *C*'deki tepkinin bileşenlerini bulun.



Şekil P6.75

6.75 $F_{BD} = 780$ N Ç; $\mathbf{C}_x = 720$ N ←, $\mathbf{C}_y = 140.0$ N ↓.

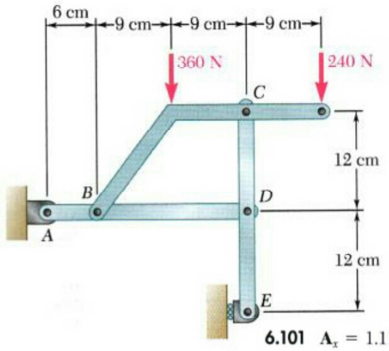
6.75 ve 6.76 *BD* elemanındaki kuvveti ve *C*'deki tepkinin bileşenlerini bulun.



Şekil P6.76

Cevap: **6.76** $F_{BD} = 255$ N B; $\mathbf{C}_x = 120.0$ N →, $\mathbf{C}_y = 625$ N ↑.

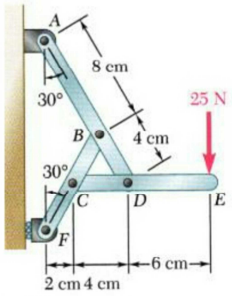
6.101 Şekilde gösterilen çerçeve ve yükleme için *ABD* elemanına etkiyen tüm kuvvetlerin bileşenlerini bulun.



Şekil P6.101

6.101 $\mathbf{A}_x = 1.11$ kN ←, $\mathbf{A}_y = 600$ N ↑; $\mathbf{B}_x = 1.11$ kN ←, $\mathbf{B}_y = 800$ N ↓; $\mathbf{D}_x = 2.22$ kN →, $\mathbf{D}_y = 200$ N ↑.

6.103 Şekilde gösterilen çerçeve ve yükleme için *CDE* elemanına *C* ve *D* noktalarında etkiyen tüm kuvvetlerin bileşenlerini bulun.



Şekil P6.103

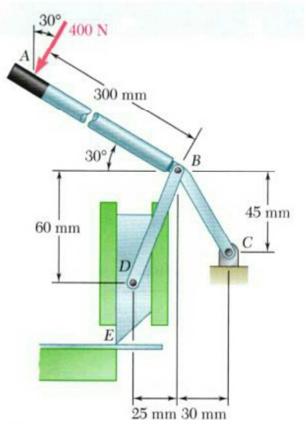
6.103 $\mathbf{C}_x = 21.7$ N →, $\mathbf{C}_y = 37.5$ N ↓; $\mathbf{D}_x = 21.7$ N ←, $\mathbf{D}_y = 62.5$ N ↑.

STATİK -Çalışma Soruları- Basit Makinanın Analizi

Kaynak Ders Kitabı:

Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, STATİK, Beer F.P, Johnston E.R., Mazurek D.F.,
Çeviri: Gündoğdu Ö., Kopmaz O., Literatür Yayınları 2015

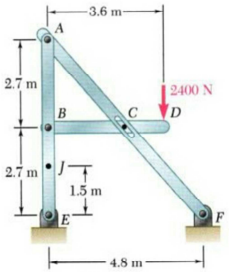
6.122 Şekilde gösterilen giyotin makas, elektronik devre kartı levhalarını kesmek ve traşlamak için kullanılmaktadır. Gösterilen konumda (*a*) kesme bıçağının *D*'de uyguladığı kuvvetin düşey bileşenini, (*b*) *C*'deki tepki kuvvetini belirleyin.



Şekil P6.122

6.122 (*a*) 2860 N ↓. (*b*) 2700 N ⦡ 68.5°.

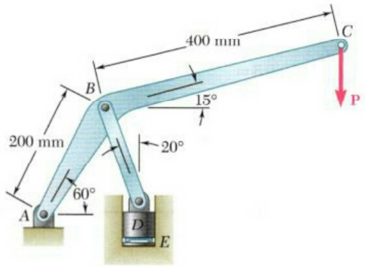
6.99 ve 6.100 Şekilde gösterilen çerçeve ve yükleme için *ABE* elemanı üzerine etkiyen tüm kuvvetlerin bileşenlerini bulun.



Şekil P6.100

6.100 $\mathbf{A}_x = 2025$ N ←, $\mathbf{A}_y = 1800$ N ↓; $\mathbf{B}_x = 4050$ N →, $\mathbf{B}_y = 1200$ N ↑; $\mathbf{E}_x = 2025$ N ←, $\mathbf{E}_y = 600$ N ↑.

6.123 Şekilde gösterilen pres *E*'deki küçük bir mühürü dövmek için kullanılmaktadır. $P = 250$ N olduğuna göre (*a*) mühre uygulanan kuvvetin düşey bileşenini, (*b*) *A*'daki tepkiyi belirleyin.

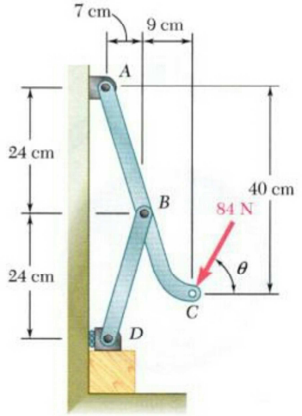


Şekil P6.123 ve P6.124

6.123 (*a*) 746 N ↓. (*b*) 565 N ⦡ 61.3°.

6.126 Mengeneye *C*'de 84 N'luk uyuglanmaktadır. $\theta = 90°$ olduğuna göre (*a*) *D*'de bloğa uygulanan düşey kuvveti, (*b*) *ABC* uzvuna *B*'de uygulanan kuvveti belirleyin.

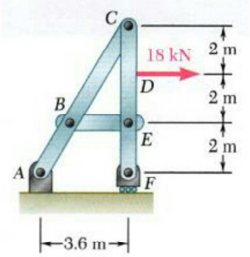
6.127 Prob.6.126'yı $\theta = 0$ olması halinde çözün.



Şekil P6.126

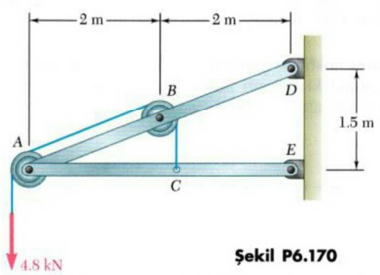
6.126 (*a*) $(\mathbf{F}_{BD})_y = 96.0$ N ↓. (*b*) $\mathbf{F}_{BD} = 100.0$ N ∠ 73.7°.
6.127 (*a*) $(\mathbf{F}_{BD})_y = 240$ N ↓. (*b*) $\mathbf{F}_{BD} = 250$ N ∠ 73.7°.

6.169 Şekilde gösterilen çerçeve ve yükleme için *ABC* elemanına etkiyen tüm kuvvet bileşenlerini bulun.



Şekil P6.169

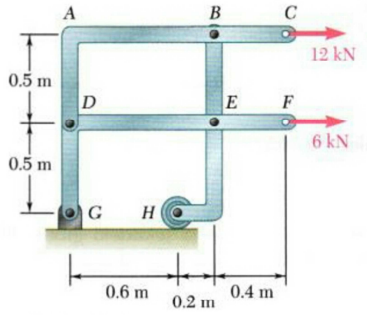
6.170 Her makaranın yarıçapının 250 mm olduğu bilindiğine göre, *D* ve *E*'deki tepkilerin bileşenlerini bulun.



Şekil P6.170

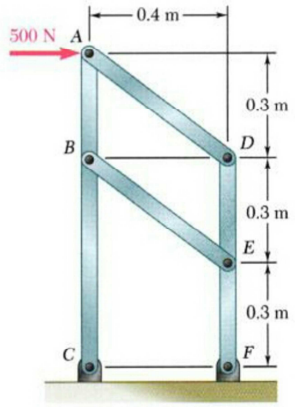
6.170 $\mathbf{D}_x = 13.60$ kN →, $\mathbf{D}_y = 7.50$ kN ↑; $\mathbf{E}_x = 13.60$ kN ←, $\mathbf{E}_y = 2.70$ kN ↓.

6.171 Şekilde gösterilen çerçeve ve yükleme için *DABC* elemanına *B* ve *D*'de etkiyen tüm kuvvet bileşenlerini bulun.



Şekil P6.171

6.172 Şekilde gösterilen çerçeve ve yükleme için (*a*) *C*'deki tepkiyi, (*b*) *AD* elemanındaki kuvveti bulun.



Şekil P6.172

6.172 (*a*) 1.5 kN ⪦ 48.4°. (*b*) 1.9 kN Ç.